



大学物理（上）

冯 波

电话：18627014796

email: bfeng@hust.edu.cn

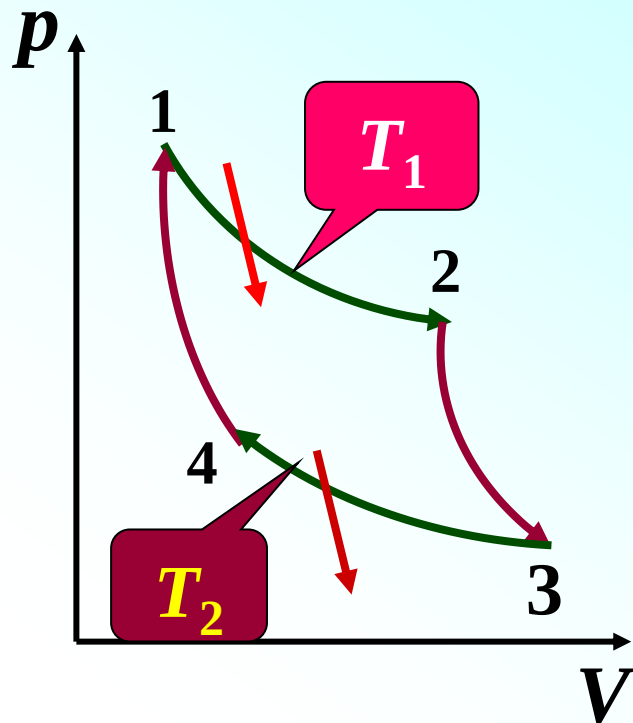
作业： 7 — T10-T12



请独立完成作业！

➤ 卡诺循环

$$\eta_c = \frac{A_{\text{净}}}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$



➤ 一切与热现象有关的实际宏观过程都具有方向性。

自然宏观过程按一定方向进行的规律就是热力学第二定律。

2. 热力学第二定律的表述

1) 定律的两种表述

a) 克劳修斯表述

热量不能**自动地**从低温物体传向高温物体。

——热传导过程具有方向性

b) 开尔文表述

不可能制成一种**循环动作**的热机，只从单一热源吸取热量，使之完全变为有用的功而不产生其它任何影响。

——热与功的转换过程具有方向性



Clausius



Kelvin

克劳修斯表述：热量不能**自动地**从低温物体传向高温物体。
开尔文表述：不可能制成一种**循环动作**的热机，只从单一热源吸取热量，使之完全变为有用的功而不产生其它任何影响。

注意：

- (1) 热量自动地由低温物体传到高温物体，（循环）从单一热源吸热使之全部变成有用功，都不违反热力学第一定律，但**违背**了热力学第二定律。
- (2) 若不是“循环动作”的热机，只从单一热源吸热，使之完全变为有用的功而不放热，是**可以**实现的。

比如：理想气体在**等温膨胀**过程中吸收的热量全部转换为功。

热力学第二定律的两种表述又可简述为：

- ✓ 克劳修斯表述：理想制冷机不可能制成。

能够不需要外界做功而把热量从低温物体传向高温物体的装置，叫理想制冷机。

- ✓ 开尔文表述：第二类永动机不可能制成。

从单一热源吸热，并将其全部转变为功的热机，叫第二类永动机。

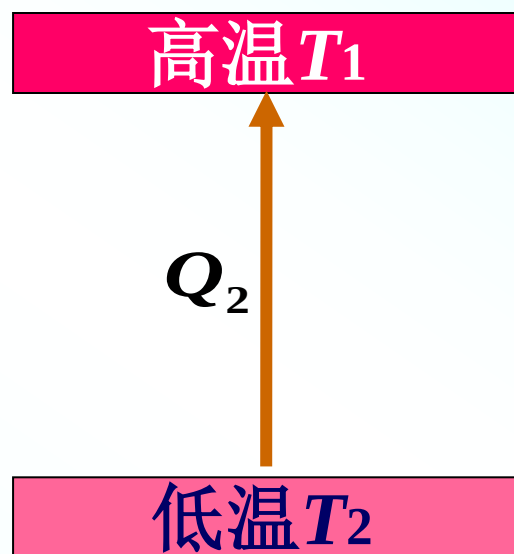
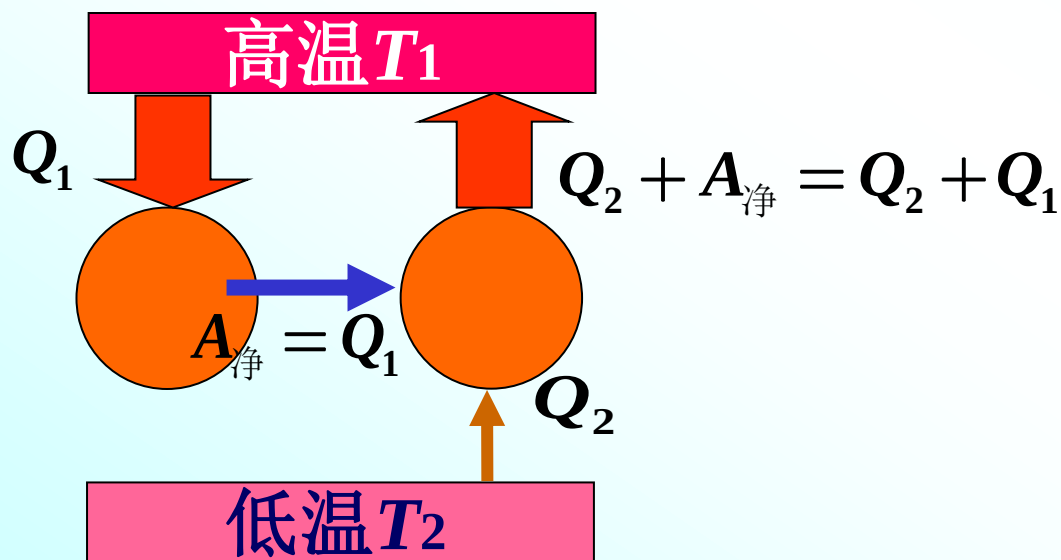
$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} \quad \text{第二类永动机效率为} 100\%$$

✓ 两种表述的等价性:

如果开尔文表述成立，则克劳修斯表述也成立，反之亦然。

反证法：如果开尔文表述不成立，那么可劳修斯表述也不能成立

假设，热可以全部转变成有用功！

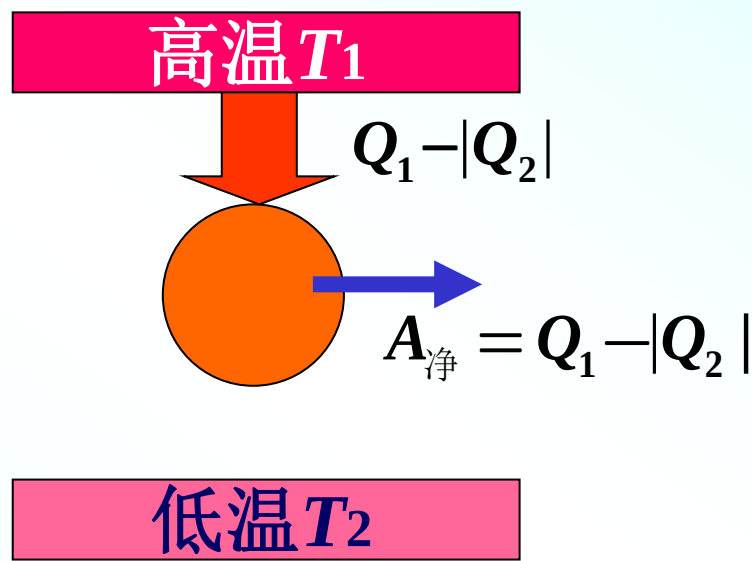
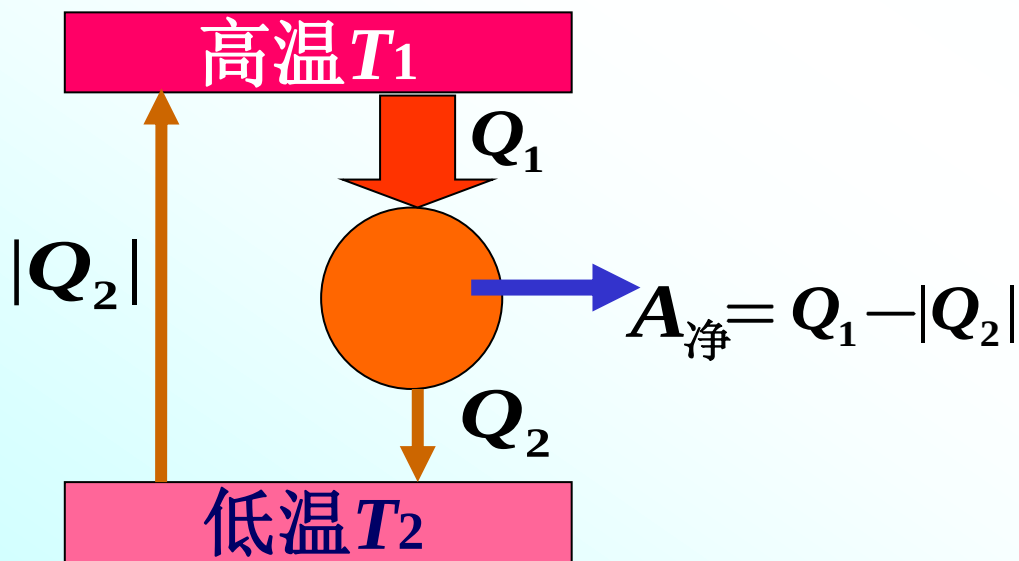


这将导致热可以自动从低温物体传向高温物体。

✓ 两种表述的等价性:

如果开尔文表述成立，则克劳修斯表述也成立，反之亦然。
反之，如果克劳修斯表述不成立，那么开尔文表述也不能成立

假设，热可以自动从低温物体传向高温物体！



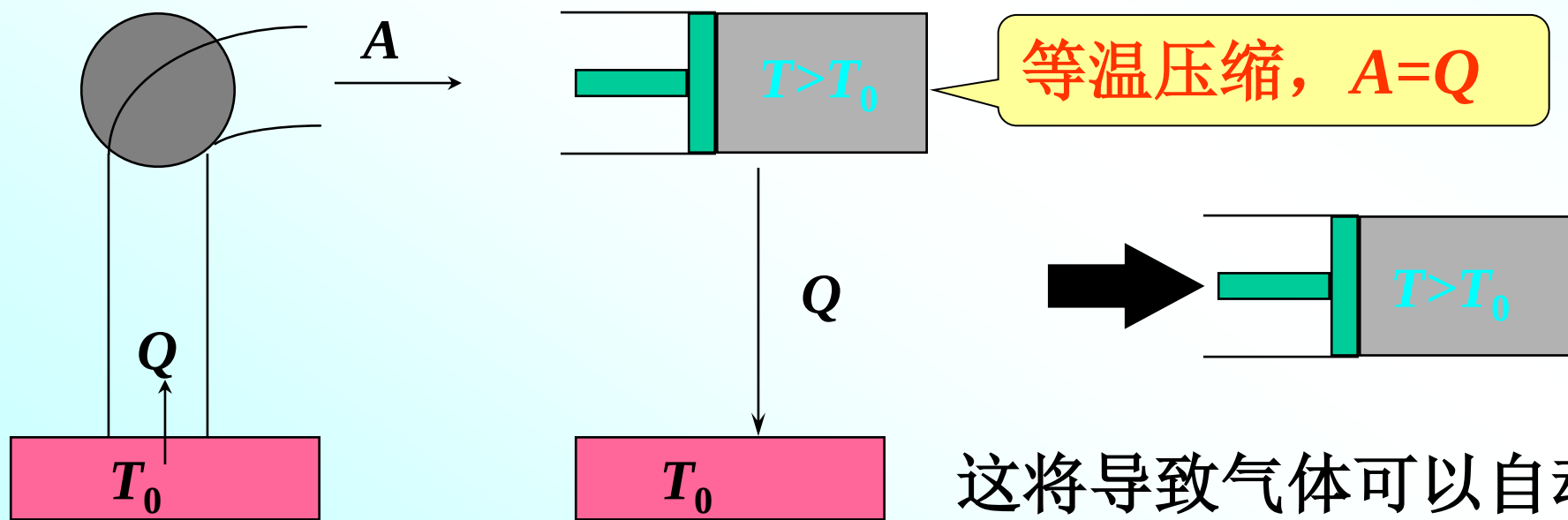
这将导致热可以全部转变成有用功。

(开尔文表述) 功变热的方向性 $\longleftrightarrow$ 热传导的方向性 (克劳修斯表述)

热力学第二定律还有许多其他表述形式

功变热的方向性 $\longleftrightarrow$ 气体自由膨胀的方向性

假设，热可以全部转变成功，



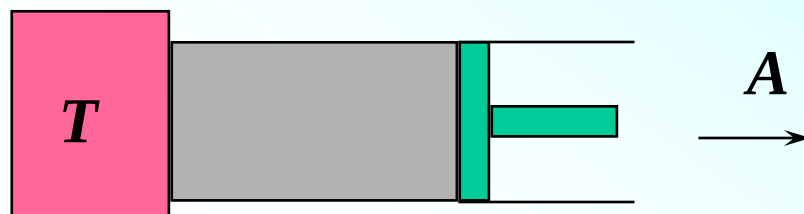
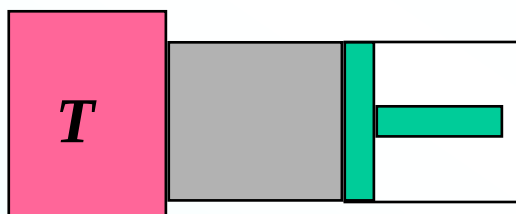
功变热的
方向性



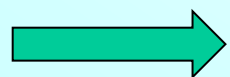
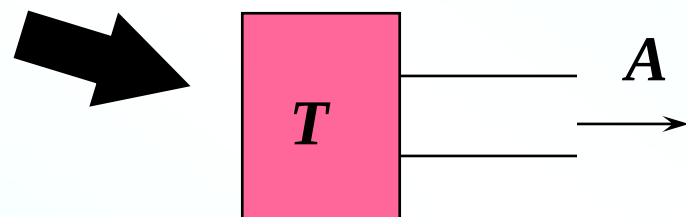
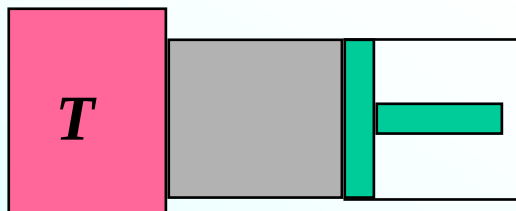
气体自由膨胀的
方向性

反之，**假设气体可以自动被压缩**，必然导致热可以全部转变成功

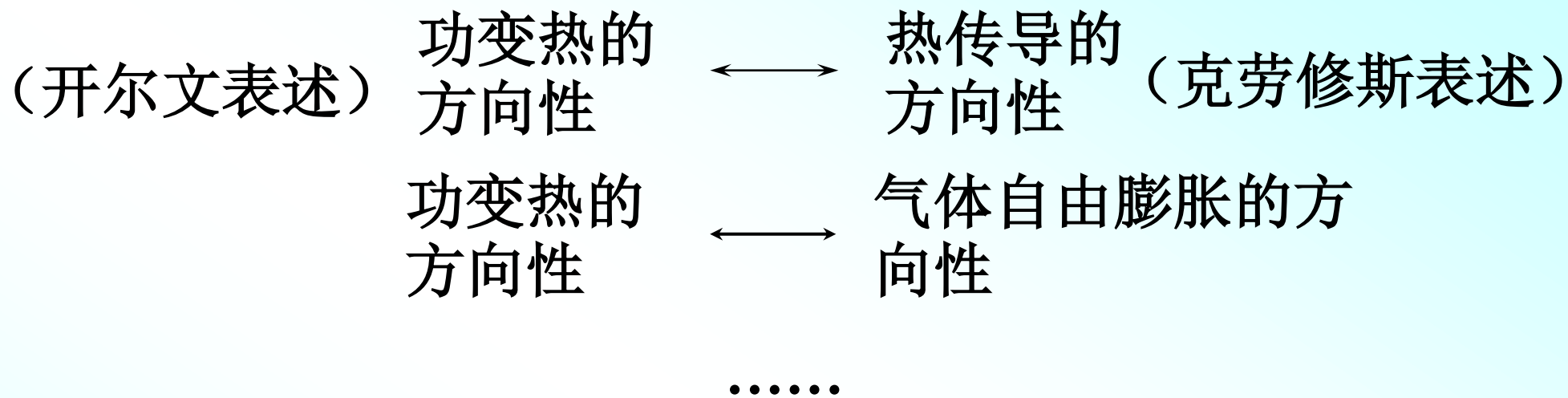
第一步：等温
膨胀，吸热对外
做功



第二步：气体
自动被压缩



单热源热机是不可能制成的。
(热机的工质是做循环)



实际上一切自然宏观过程的方向性的都是相互依存的

方向性的物理共性：宏观过程的初末态有某种物理属性上的差异。

那么，这种物理属性是什么？如何定量描述热力学第二定律？

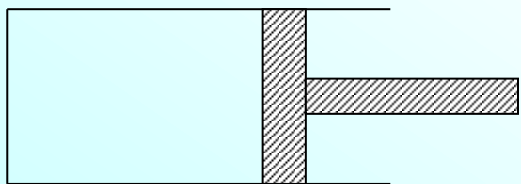
七、熵

1. 可逆过程与不可逆过程

1) 可逆过程

（是对准静态过程的进一步理想化，是为了分析过程的方向性而引入的）

若在某过程中系统由 a 态变化到 b 态。如能使系统由 b 态回到 a 态，且周围一切也各自恢复原状，那么 ab 过程称为可逆过程。



如果热力学系统经历的是“无限缓慢的”、无摩擦的过程，即无耗散的准静态过程，那么这种过程就是可逆过程

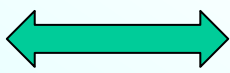
2) 不可逆过程

若在某过程中系统由 a 态变化到 b 态。如果系统恢复不了原态， ab 就是不可逆的；若系统恢复了原态却引起了外界的变化， ab 也是不可逆的。

实际的热力学过程都是不可逆的，如：

- 1) 功变热的过程
- 2) 热量从高温物体传到低温物体的过程
- 3) 气体的自由膨胀过程

.....

宏观过程的方向性  与热现象有关的宏观过程的不可逆性

2. 卡诺定理

(a) 工作在两确定热源之间的一切可逆热机的效率相等
(无损耗的卡诺循环热机就是可逆热机)

$$\eta_{\text{可}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

(b) 一切不可逆热机的效率小于可逆热机的效率

$$\eta_{\text{不可}} < 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

所以，所有热机的效率均满足：

$$\eta \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

对可逆卡诺循环：

$$\eta_c = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \longrightarrow \frac{Q_1}{T_1} = \frac{|Q_2|}{T_2} \text{ 或: } \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

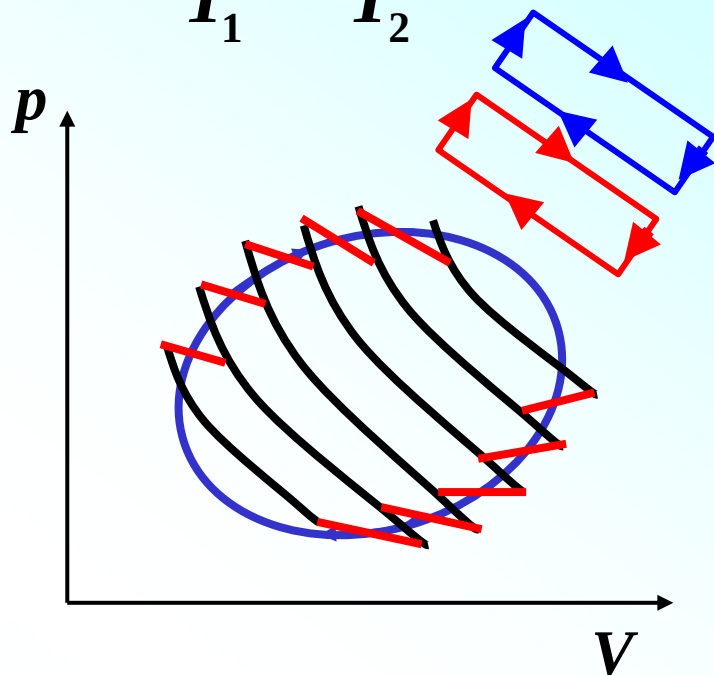
任意一个可逆循环，都可以看成由无数 (N) 个可逆卡诺循环组成：

$$\text{对其中第 } i \text{ 个有: } \frac{Q_{1i}}{T_{1i}} + \frac{Q_{2i}}{T_{2i}} = 0$$

$$\text{对 } N \text{ 个卡诺循环: } \sum_{i=1}^N \left(\frac{Q_{1i}}{T_{1i}} + \frac{Q_{2i}}{T_{2i}} \right) = 0$$

$$\text{即: } \sum_{i=1}^{2N} \frac{Q_i}{T_i} = 0 \text{ 对所有热源求和}$$

$$\text{若 } N \rightarrow \infty \Rightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2N} \frac{Q_i}{T_i} = 0 \Rightarrow \oint \frac{\delta Q}{T} = 0 \quad (T \text{ 是热源的温度})$$



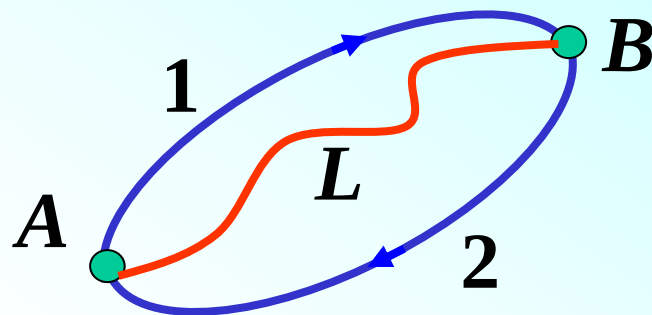
3. 熵的定义

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0$$

$$\oint_{A1B2A} \frac{\delta Q}{T} = 0 \Rightarrow \int_{A1B} \frac{\delta Q}{T} + \int_{B2A} \frac{\delta Q}{T} = 0$$

$$\Rightarrow \int_{A1B} \frac{\delta Q}{T} = - \int_{B2A} \frac{\delta Q}{T}$$

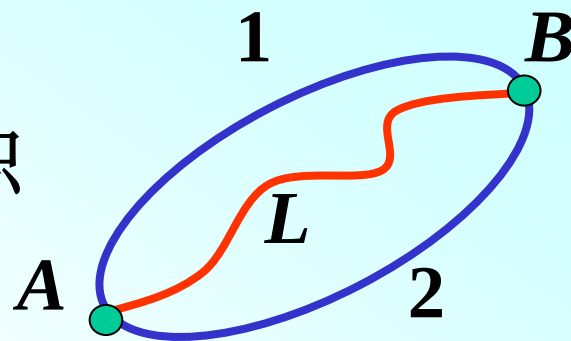
$$\Rightarrow \int_{\underline{A1B}} \frac{\delta Q}{T} = \int_{\underline{A2B}} \frac{\delta Q}{T} = \int_L \frac{\delta Q}{T}$$



连接A、B两个状态的任意两个可逆过程

可见 $\int_A^B \frac{\delta Q}{T}$ 积分值只由初末态决定，与积分路径无关！

可见 $\int_A^B \frac{\delta Q}{T}$ 积分值只由初末态决定，与积分路径无关！



一定存在一个**态函数**，它的增量只与状态有关，而与变化的路径无关。

——态函数“**熵 (entropy)**”记为S

S_A ：初态的熵， S_B ：末态的熵

对**可逆**过程： $\int_A^B \frac{\delta Q}{T} = S_B - S_A$ （熵的单位： J/K）

对**无限小的可逆**过程： $dS = \frac{\delta Q}{T}$

说明:

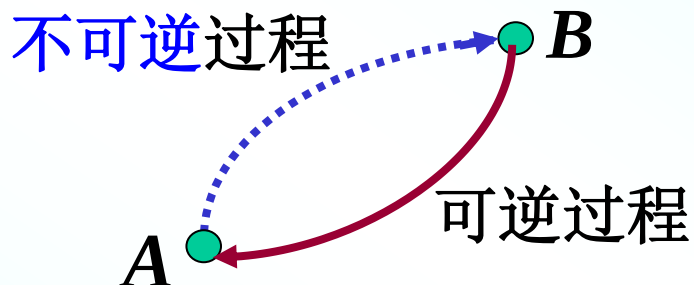
(1) 熵是系统的状态参量的函数，是**相对量**。

系统**任意状态** B 的熵值:
$$S_B = S_A + \int_A^B \frac{\mathrm{d}Q}{T}$$

若令 A 态的熵 $S_A=0$ ，则任意平衡态 B 的熵值 S_B 都是相对于 $S_A=0$ 的 A 态而言的。

(2) 在熵的定义式中， T 是热源的**温度**。对准静态过程，系统与热源的**温度差无限小**，故可认为在熵的定义式中 T 就是**系统的温度**。

对不可逆过程，此积分的值？



$$\int_A^B \frac{\mathrm{d}Q}{T} = S_B - S_A$$

(A到B是可逆过程)

根据卡诺定理，对不可逆循环过程有：

$$\oint \frac{\mathrm{d}Q}{T} < 0 \Rightarrow \underbrace{\int_A^B \frac{\mathrm{d}Q}{T}}_{\text{不可逆}} + \underbrace{\int_B^A \frac{\mathrm{d}Q}{T}}_{\text{可逆}} < 0$$

$$\Rightarrow \underbrace{\int_A^B \frac{\mathrm{d}Q}{T}}_{\text{不可逆}} < -\underbrace{\int_B^A \frac{\mathrm{d}Q}{T}}_{\text{可逆}}$$

$$\Rightarrow \underbrace{\int_A^B \frac{\mathrm{d}Q}{T}}_{\text{不可逆}} < S_B - S_A$$

$$\begin{aligned} -\underbrace{\int_B^A \frac{\mathrm{d}Q}{T}}_{\text{可逆}} &= \underbrace{\int_A^B \frac{\mathrm{d}Q}{T}}_{\text{可逆}} \\ &= S_B - S_A \end{aligned}$$

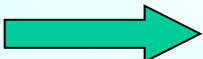
此积分不是熵差

4. 熵增加原理

可逆过程: $S_B - S_A = \int_A^B \frac{\delta Q}{T}$ $dS = \frac{\delta Q}{T}$

不可逆过程: $S_B - S_A > \int_A^B \frac{\delta Q}{T}$ $dS > \frac{\delta Q}{T}$

在绝热系统中: $\delta Q = 0$

 **可逆过程** $\Delta S = 0 \Rightarrow S_B = S_A$

不可逆过程 $\Delta S > 0 \Rightarrow S_B > S_A$

绝热系统在可逆过程中熵变为零，在不可逆过程中熵值增加

熵增加原理: 绝热（孤立）系统的熵永不减少 $\Delta S \geq 0$

热力学第二定律的数学表述!

5. 熵的计算

基本公式：

$$S_B - S_A = \int_{A \text{ 可逆}}^B \frac{\mathrm{d}Q}{T} \quad \mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}Q}{T}$$

注意：在计算熵变时，积分路径必须是连接初末两态的可逆过程。

由于熵是与过程无关的态函数，所以若实际过程是不可逆过程，一般可利用有相同初末态的可逆过程来计算熵变。

比如： $T_B = T_A \rightarrow$ 可逆的等温过程

$p_B = p_A \rightarrow$ 可逆的等压过程

$V_B = V_A \rightarrow$ 可逆的等容过程

不能用可逆的绝热过程 ($\Delta S=0$) 代替不可逆绝热过程 ($\Delta S>0$)

例：设两个物体A、B的温度分别为 T_1 和 T_2 且 $T_1 > T_2$ 。当它们接触后有热量 $\delta Q > 0$ 由A传向B，将两者看成一个孤立系统，求此系统的熵变。

解：因 δQ 很小，A、B的温度可视为不变，故可假定A、B均经历了一个可逆的等温过程。

$$\left\{ \begin{array}{l} dS_A = \frac{\delta Q_A}{T_1} = \frac{-\delta Q}{T_1} \\ dS_B = \frac{\delta Q_B}{T_2} = \frac{\delta Q}{T_2} \\ dS = dS_A + dS_B \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow dS = \delta Q \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) > 0$$